



[규칙 기반 + ML결합](3차 전처리)



Task :



실행 및 진행 사항 정리

[하이브리드 강화판] 규칙 + ML — [기준: 피처 58개 · valid 홀드아웃 23,860행]

[데이터] train (96140, 58) / valid (23860, 58) | 정상=12(m)

[1] 규칙 후보 발굴 (train 전용)

[후보] atom 181개 (범주형+연속형분위수+검증파생) → 유형별 조합 탐색

[유형별 최고 달성 가능 precision (train)]

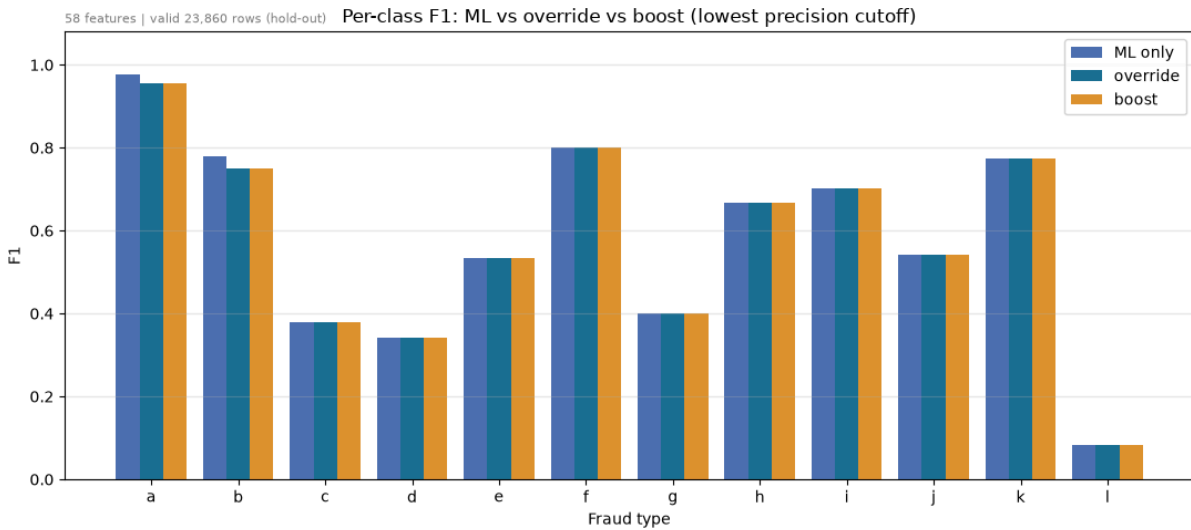
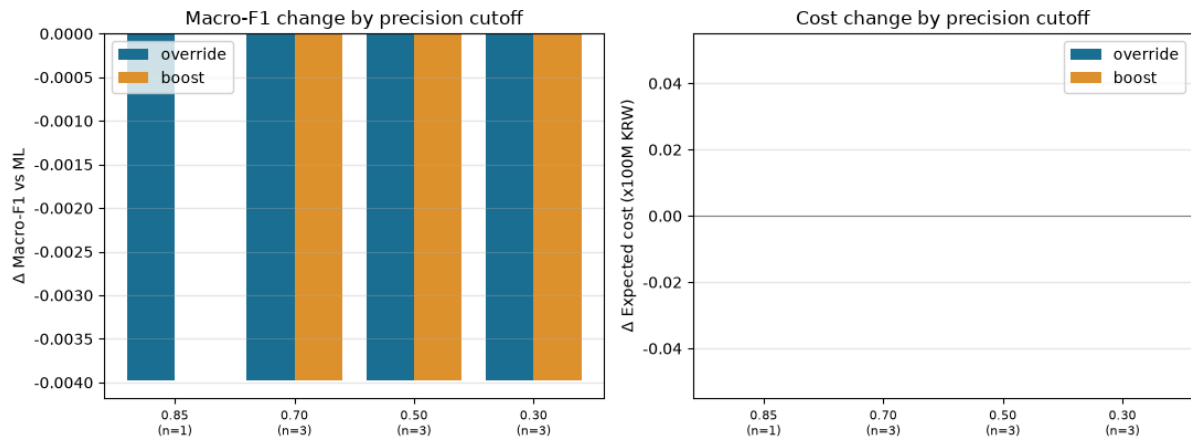
a: precision=0.933 hits=15 | Distance>=301.348 & Time_difference_seconds<=1935 & Access_Medium==1
b: precision=0.211 hits=19 | Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Customer_rooting_jailbreak_indicator==1 &
c: precision=0.105 hits=38 | Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Customer_flag_terminal_malicious_behavior
d: precision=0.062 hits=162 | Transaction_is_withdrawal==1 & Amount_vs_daily_limit>=10.6 & unused_terminal_and
e: precision=0.167 hits=30 | Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & large_deposit_and_remote_control==1 & Cus
f: precision=0.200 hits=30 | Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Account_initial_balance>=3.02874e+07 & Cu
g: precision=0.074 hits=27 | Account_balance<=2.78403e+06 & Amount_vs_daily_limit>=10.6 & Customer_credit_rat
h: precision=0.172 hits=64 | Transaction_is_withdrawal==1 & Account_one_month_max_amount<=20000 &
Account_bal
i: precision=0.096 hits=239 | Transaction_Amount_abs>=5.092e+07 & Transaction_is_withdrawal==1 & Account_relea
j: precision=0.069 hits=609 | Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Transaction_history_with_the_account<=0 &
k: precision=0.133 hits=30 | Number_of_transaction_with_the_account>=2 & Amount_vs_daily_limit>=10.6 & Accoun
l: precision=0.118 hits=17 | Customer_Birthyear<=1955 & Account_balance<=2.78403e+06 & Transaction_Amount_abs

...

i: 0.70 / 0.70 / 0.70
j: 0.54 / 0.54 / 0.54
k: 0.77 / 0.77 / 0.77
l: 0.08 / 0.08 / 0.08

58 features | valid 23,860 rows (hold-out)

Rule adoption threshold scan (rules mined on train)



규칙 기반 + ML 결합 (하이브리드) 검토 (ML 파트 — 3차 기준)

실험 환경 및 평가 독립성

- 데이터셋: 3차 전처리 · 58개 피쳐 · `is_fraud` 제거 · Validation 홀드아웃 23,860행 · 300트리
- 평가 독립성: 규칙 발굴은 **Train 데이터셋에만 적용**, 검증 및 평가는 **Valid 데이터셋으로만 진행**
- 튜터 피드백 반영: "극단 불균형 환경에서 단일 ML 모델의 한계를 극복하기 위한 규칙 기반(Rule-based) + ML 결합 방안 검토"

1. 실험 목적 & 방법

실험 목적

- 소수 사기 유형을 ML 단독으로 커버하기 어려운 한계를 보완하기 위해, **명확한 패턴은 규칙(Rule)으로 우선 처리하고 애매한 데이터만 ML이 판단하는 하이브리드 방식의 성능 향상 여부 검증**

실험 방법

1. **규칙 자동 발굴 (Train):** 저카디널리티 조건 + 연속형 분위수(예: `Distance ≥ q95`) + 주요 파생변수(`large_deposit_and_remote_control`)

등)를 1~3개 조합으로 탐색. (채택 기준: Precision $\geq$ 임계값, 표본 수 $\geq$ 15건)

2. 3가지 결합 방식 비교:

- **프리필터 (Prefilter)**: 규칙에 탐지되면 즉시 해당 사기 유형으로 확정
- **오버라이드 (Override)**: ML이 정상으로 예측하더라도 사기 규칙에 탐지되면 사기로 강제 교정
- **부스트 (Boost)**: 규칙에 탐지되면 해당 클래스의 예측 확률에 가중치 부여 (Soft 결합)

3. **Precision 임계값 스캔**: \$0.85 \to 0.30\$으로 점진적으로 낮추며 규칙 수 및 성능 변화 추적

2. 실험 결과

[유형별] Train 데이터 기준 최고 달성 가능 규칙 Precision

a	b	c	d	e	f	g	h
0.93	0.21	0.11	0.06	0.17	0.20	0.07	0.17

분석: 고정밀(High-Precision) 규칙 생성이 가능한 범주는 **a 유형 단 하나** (Valid Precision 0.90). 나머지 소수 유형은 Precision이 6~21% 수준에 불과하여 규칙화가 불가능함.

[성능 비교] 순수 ML vs 하이브리드 (Baseline Macro-F1 ≈ 0.61 기준)

결합 방식	Δ Macro-F1	평가 결과
Override	-0.0037	ML 예측을 오염시켜 성능 소폭 악화
Boost	+0.0000	순위(Rank) 변동이 없어 성능 무변화

핵심 결과: Precision 기준을 \$0.85 \to 0.30\$ 수준까지 낮춰도 결과는 동일함.

3. 결과 해석 & 원인 분석

1. 고정밀 규칙의 한계 및 ML 성능과의 중복

- 고정밀 규칙 추출이 가능한 대상은 **a 유형**뿐이나, **ML 모델이 이미 a 유형을 $F1 \approx 0.95$ 수준으로 매우 우수하게 분류하고 있음.**
- 따라서 규칙으로 ML 예측을 덮어쓰는(Override) 방식은 오히려 정상 예측을 오염시켜 성능을 저하시킴 (\$-0.0037\$).

2. 다변량 패턴 의존성

- 극단적인 불균형(사기 비율 1.08%) 데이터 특성상, 단일/복합 조건의 단순 규칙으로는 Precision 확보에 근본적 한계가 존재함.
- 본 데이터셋의 사기 유형 구분은 단순 규칙이 아닌 **ML 기반의 복잡한 다변량 패턴(Multivariate Pattern) 학습에 의존**해야 함.

